# Ενότητα 07:
# Ιεραρχία Μνήμης IV

## ΕΕΙ 233: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΟΣ**

andreas.diavastos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL

1



# Main Memory (DRAM)



2

# Dynamic RAM (DRAM)

- Η **DRAM** είναι η τυπική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την κύρια μνήμη εξαιτίας της ισορροπίας της μεταξύ ταχύτητας, χωρητικότητας και κόστους
- Η DRAM αποθηκεύει κάθε bit σε έναν ξεχωριστό πυκνωτή εντός ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος
- Οι πυκνωτές εκφορτίζονται φυσικά (naturally) με την πάροδο του χρόνου, γι' αυτό η DRAM απαιτεί περιοδική ανανέωση (Refresh) για τη διατήρηση των δεδομένων
- **Volatile Memory:** Η DRAM χάνει τα δεδομένα της όταν αφαιρείται η τροφοδοσία, σε αντίθεση με τους σκληρούς δίσκους





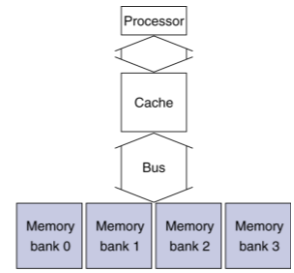


# Χαρακτηριστικά της DRAM

- **Latency:** Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση δεδομένων από τη DRAM μόλις γίνει ένα αίτημα (read/write)
- **Bandwidth:** Η ποσότητα δεδομένων που μπορεί να μεταφερθεί από/προς τη DRAM ανά μονάδα χρόνου
- **Χωρητικότητα:** Η DRAM μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες δεδομένων, γι' αυτό προτιμάται για την κύρια μνήμη
- **Κατανάλωση Ενέργειας:** Η DRAM καταναλώνει σημαντική ποσότητα ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία ανανέωσης (Refresh), η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος της συνολικής ισχύος σε μεγάλα συστήματα

# Main Memory Optimizations

- Οι βελτιστοποιήσεις της μνήμης είναι κρίσιμες επειδή ο χρόνος πρόσβασης (Latency) της DRAM είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με την ταχύτητα του επεξεργαστή
  - → Η DRAM είναι πολύ αργή σε σχέση με τον επεξεργαστή (Memory Wall)
- Interleaving Memory: Η μνήμη χωρίζεται σε πολλά Banks που μπορούν να προσπελαστούν ανεξάρτητα, επιτρέποντας την επεξεργασία πολλαπλών αιτημάτων μνήμης παράλληλα
  - Αυτό μειώνει τον χρόνο πρόσβασης για κάθε αίτημα και αυξάνει το συνολικό throughput
  - Για παράδειγμα, όταν τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε πολλαπλές τράπεζες, ο Memory Controller μπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικά αιτήματα ταυτόχρονα, προσπελάζοντας δεδομένα από διαφορετικά Banks ταυτόχρονα
- Prefetching: Προβλέπει μελλοντικές προσβάσεις στη μνήμη με την ανάκτηση δεδομένων πριν αυτά ζητηθούν από τον επεξεργαστή



c. Interleaved memory organization







# Main Memory Optimizations

| | | | Best case access time (no precharge) | | | Precharge needed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production year | Chip size | DRAM type | RAS time (ns) | CAS time (ns) | Total (ns) | Total (ns) |
| 2000 | 256M bit | DDR1 | 21 | 21 | 42 | 63 |
| 2002 | 512M bit | DDR1 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 2004 | 1G bit | DDR2 | 15 | 15 | 30 | 45 |
| 2006 | 2G bit | DDR2 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| 2010 | 4G bit | DDR3 | 13 | 13 | 26 | 39 |
| 2016 | 8G bit | DDR4 | 13 | 13 | 26 | 39 |

# Main Memory Optimizations

| Standard | I/O clock rate | M transfers/s | DRAM name | MiB/s/DIMM | DIMM name |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR1 | 133 | 266 | DDR266 | 2128 | PC2100 |
| DDR1 | 150 | 300 | DDR300 | 2400 | PC2400 |
| DDR1 | 200 | 400 | DDR400 | 3200 | PC3200 |
| DDR2 | 266 | 533 | DDR2-533 | 4264 | PC4300 |
| DDR2 | 333 | 667 | DDR2-667 | 5336 | PC5300 |
| DDR2 | 400 | 800 | DDR2-800 | 6400 | PC6400 |
| DDR3 | 533 | 1066 | DDR3-1066 | 8528 | PC8500 |
| DDR3 | 666 | 1333 | DDR3-1333 | 10,664 | PC10700 |
| DDR3 | 800 | 1600 | DDR3-1600 | 12,800 | PC12800 |
| DDR4 | 1333 | 2666 | DDR4-2666 | 21,300 | PC21300 |

- **Double Data Rate (DDR)**: Επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων και στις δύο ακμές του ρολογιού (ανερχόμενη και κατερχόμενη), διπλασιάζοντας τη μετάδοση δεδομένων σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία SDR (Single Data Rate)







# Main Memory Optimizations

- DDR:
  - DDR2
    - Lower power (2.5 V -> 1.8 V)
    - Higher clock rates (266 MHz, 333 MHz, 400 MHz)
  - DDR3
    - 1.5 V
    - 800 MHz
  - DDR4
    - 1-1.2 V
    - 1333 MHz
    - ECC (Error Correcting Codes)
- GDDR5 is graphics memory based on DDR3

# Memory Dependability

- Πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε στη μνήμη και στο ότι τα δεδομένα που αποθηκεύουμε είναι σωστά και δεν αλλάζουν τιμές χωρίς τη γνώση μας ή την εντολή μας
- **Κοσμική ακτινοβολία**
  - Αλλάζει τα bits στη μνήμη, Σπάνιο αλλά συμβαίνει!
- Soft Errors (Δυναμικά Λάθη)
  - Διορθώνονται από τις μονάδες ECC (Error Correcting Codes)
- Hard Errors (Μόνιμα λάθη)
  - Μπορούμε να βάλουμε περισσότερες σειρές στη μνήμη για να αντικαταστήσουν τις εσφαλμένες









# Ενότητα 07: Ιεραρχία Μνήμης IV

## ΕΕΙ 233: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΟΣ**

andreas.diavastos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL